



Devoir de Mathématiques n°1

Exercice 1 ()

Soit la fonction $f : x \mapsto \frac{x-1}{x^2+x-2}$.

❶ Montrer que f détermine une bijection $\tilde{f}$ de l'intervalle $]1, 7]$ sur un intervalle K que l'on précisera.

❷ Montrer que l'application réciproque g de $\tilde{f}$ est dérivable sur K et déterminer $g'\left(\frac{1}{6}\right)$.

Exercice 2 ()

❶ Étudier la continuité et la dérivabilité en 0 de la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\tan x - \sin x}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

❷ À l'aide d'études de fonctions, montrer que pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ on a : $\sin x \leq x \leq \tan x$.

En déduire que $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ décroît sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

Exercice 3 ()

f est la fonction définie sur $[-1, +\infty[$ par : $f(x) = x\sqrt{x+1}$.

❶ Calculer les dérivées première $f'(x)$ et seconde $f''(x)$ de $f(x)$.

❷ Démontrer que la fonction dérivée f' est croissante sur $[-1, +\infty[$ et en déduire un encadrement de $f'(x)$ sur $[0, 3]$.

❸ x est un réel de l'intervalle $[0, 3]$.

a) Appliquer l'inégalité des accroissements finis pour encadrer $f(x) - f(0)$ par deux fonctions affines.

b) Appliquer à nouveau l'inégalité des accroissements finis pour encadrer $f(3) - f(x)$, puis en déduire un encadrement de $f(x)$ par deux nouvelles fonctions affines.

❹ Le repère orthonormal a pour unité graphique 2 cm.

a) Vérifier que deux des quatre fonctions affines trouvées précédemment correspondent aux tangentes à la courbe de f aux points d'abscisses 0 et 3.

b) Représenter la fonction f et les quatre fonctions affines trouvées précédemment sur l'intervalle $[0, 3]$. Vérifier que les renseignements obtenus dans les questions précédentes permettent de dire que sur l'intervalle $[0, 3]$, la courbe de f est incluse dans un parallélogramme que l'on hachurera.